21

BÖLÜM: AĞ, KEŞİF & DIŞ DÜNYAYA AÇILMA | MODULE: NETWORKING, DISCOVERY & INGRESS ROUTING

Ingress & Ingress Controller: Akıllı Trafik Polisi

Ingress & Ingress Controllers: The Smart Traffic Cop

💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

🇹🇷 TÜRKÇE

50 katlı bir holding binasında her ofis için ayrı sokak kapısı yapamazsınız! Binanın tek bir ana döner kapısı ve lobisinde akıllı bir danışma görevlisi (Ingress Controller) olur. Gelen kişiye sorar: 'Kime geldiniz?' Kişi 'Kafeye (`/coffee`)' derse kafeye, 'Muhasebeye (`/billing`)' derse 5. kata yönlendirir. Üstelik kapıda kimlik kontrolü (SSL/TLS şifreleme) yapar!

💡 ELI5 Metaphor

🇬🇧 ENGLISH

You don't build 50 separate front doors for a 50-story skyscraper! You have 1 grand lobby entrance with a sharp receptionist (Ingress Controller). Guests state their destination: 'Going to the coffee shop (`/coffee`)?' Turn left. 'Accounting (`/billing`)?' Elevator 4. Plus, the receptionist checks IDs and encrypts passes (HTTPS / SSL termination)!

🔍 Derinlemesine Teknik Bakış

🇹🇷 TEKNİK DETAY

Ingress iki bileşenden oluşur: 1) Ingress Kaynağı (Kuralları belirten YAML dosyası), 2) Ingress Controller (Bu kuralları dinleyip uygulayan NGINX, Traefik, Envoy veya HAProxy pod'u). Ingress Controller, 7. katman (HTTP/HTTPS) yönlendirmesi yapar: Domain adına göre (`api.sirket.com` vs `web.sirket.com`) veya URL yoluna göre (`/api` vs `/auth`) trafiği ilgili ClusterIP servisine aktarır. SSL sertifikası tek merkezde sonlandırılır.

🔍 Technical Deep-Dive

🇬🇧 TECHNICAL CORE

Ingress splits into: 1) Ingress Resource (declarative routing rules in YAML), 2) Ingress Controller (reverse proxy daemon like Ingress-NGINX or Traefik reconciling those rules). Operating at Layer 7 (HTTP/HTTPS), it terminates TLS, rewrites paths, and directs traffic based on SNI hostnames and URL path prefixes to backend ClusterIPs.

☕ Java Spring Boot Pratiği

☕ Spring Boot in Action

```yaml
# coffee-ingress.yaml
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: coffee-ingress
  annotations:
    nginx.ingress.kubernetes.io/rewrite-target: /
spec:
  rules:
    - host: coffee.local
      http:
        paths:
          - path: /api
            pathType: Prefix
            backend:
              service:
                name: coffee-service
                port:
                  number: 80
```

⚠️ Acemi Tuzağı & Pro İpucu

⚠️ Gotchas & Pro-Tips

🇹🇷 AMAN DİKKAT

Ingress YAML'ı yazmak tek başına HİÇBİR İŞE YARAMAZ! Kümenizde çalışan aktif bir Ingress Controller (örn: ingress-nginx) yoksa, yazdığınız Ingress kuralları sessizce havada asılı kalır.

🇬🇧 WATCH OUT

Applying an Ingress manifest without an active Ingress Controller running in your cluster does absolutely nothing; the resource remains dormant.

🎯 Özet Çıkarımlar

🎯 Key Takeaways

- Ingress tek bir genel IP arkasında yüzlerce servisi akıllıca paylaştırır.
- Host-tabanlı ve Path-tabanlı 7. katman yönlendirmelerini destekler.
- SSL/TLS sertifikalarını tek merkezde yönetip güvenliği artırır.

- A single Ingress exposes hundreds of microservices behind 1 public IP.
- Supports host-based (virtual hosting) and path-based Layer 7 routing.
- Centralizes TLS termination and SSL certificate lifecycle management.